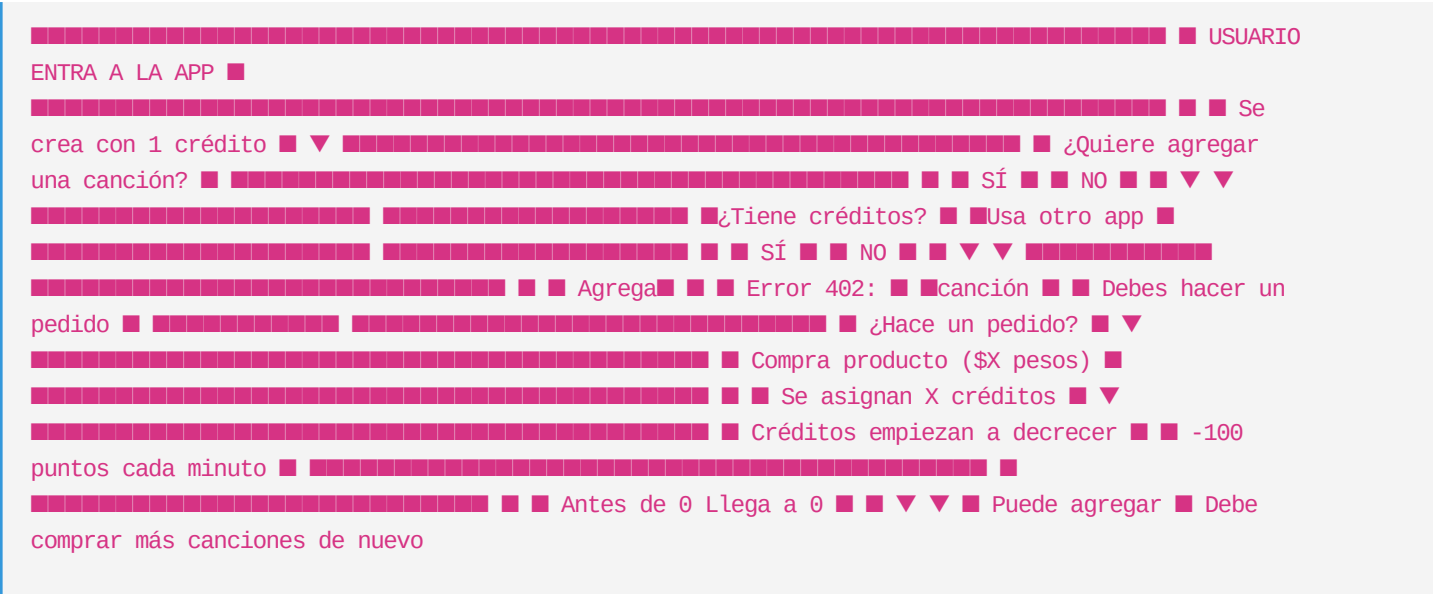
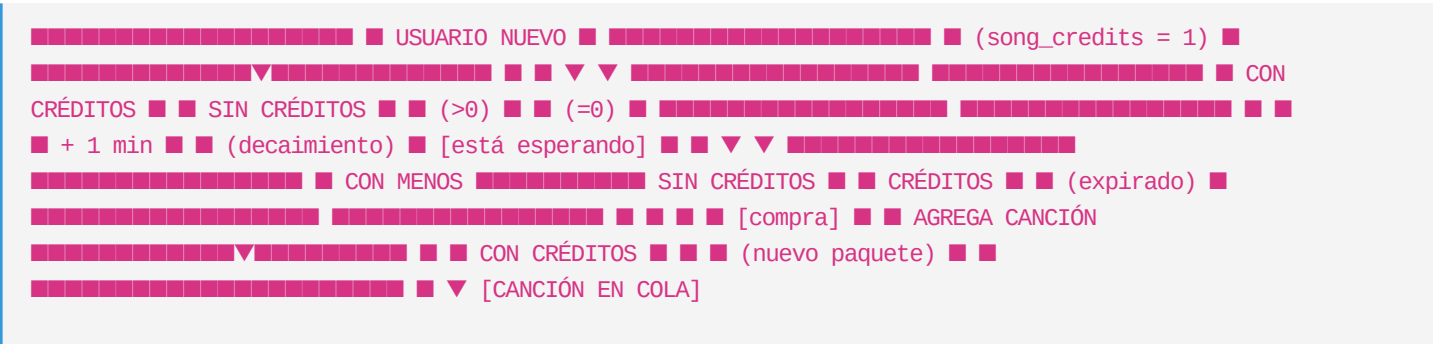


■ Diagramas del Sistema de Créditos

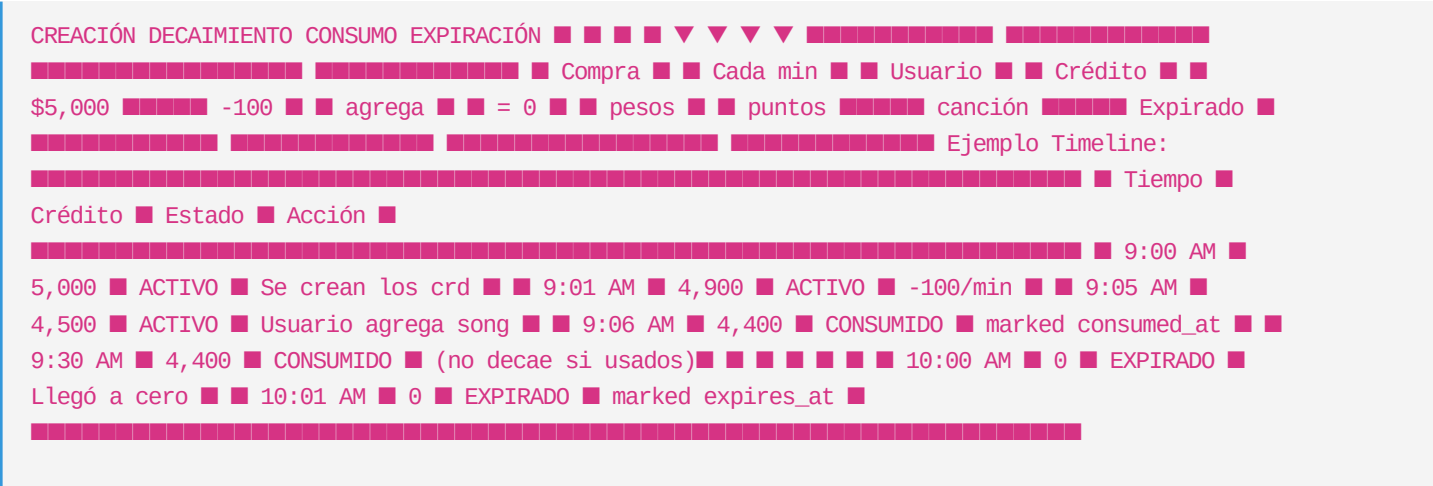
1■■ Flujo General del Sistema



2■■ Máquina de Estados - Usuario



3■■ Ciclo de Vida de un Crédito



4■■ Base de Datos - Relaciones

```

USUARIOS ■ id (PK) ■ nick ■
mesa_id (FK) ■ puntos ■ nivel ■ song_credits ■ is_silenced ■
SONG_CREDITS (N) ■ id (PK) ■
usuario_id (FK) ■ credits_value ■ created_at ■ expires_at ■ consumed_at ■
consumed_by_song_id ■ (FK) ■
CANCIONES ■ id (PK) ■ usuario_id
(FK) ■ youtube_id ■ titulo ■ estado ■ duracion_seconds ■
```

5■■ Algoritmo de Cálculo de Créditos

```

FUNCIÓN: get_available_song_credits(usuario_id)
1. Obtener
todos los créditos NO CONSUMIDOS del usuario ■ SELECT * FROM song_credits ■ WHERE
usuario_id = X ■ AND consumed_at IS NULL ■ AND consumed_by_song_id IS NULL ■
2. Para
CADA crédito: ■ minutes_elapsed = (ahora - created_at) / 60 ■ remaining =
credits_value - (minutes_elapsed * 100) ■ remaining = MAX(0, remaining) ■ Ejemplo: ■
- Crédito creado hace 5 minutos ■ - Valor original: 5,000 ■ - Decaimiento: 5 * 100 = 500
- Valor actual: 5,000 - 500 = 4,500 ✓ ■
3. SUMAR
todos los créditos restantes ■ total = 0 ■ FOR cada crédito: ■ IF remaining > 0: ■
total += remaining ■ ELSE: ■ marcar como expirado ■ ■ Resultado: total_credits ■
[RETORNAR total]
```

Ejemplo Visual:

Usuario tiene 2 grupos de créditos: Grupo 1: Compra hace 5 minutos (\$5,000) Original: 5,000
Decaimiento: 5 * 100 = 500 Actual: 4,500 ✓ Grupo 2: Compra hace 50 minutos (\$5,000) Original:
5,000 Decaimiento: 50 * 100 = 5,000 Actual: 0 ■ (EXPIRADO) TOTAL DISPONIBLE: 4,500 + 0 = 4,500

6■■ Background Task - Ciclo de Trabajo

```

BACKGROUND TASK INICIADA
(al startup) ■
BUCLE INFINITO ■ while True: ■
Obtener TODOS los ■ créditos no consumidos ■ (cada
60 segundos) ■
PARA CADA crédito: ■ IF remaining == 0: ■ SET expires_at = ahora ■ LOG: expirado ■
COMMIT cambios
a BD ■
Task executed at X ■
await asyncio.sleep(60) ■ (Esperar 60 segundos) ■
```

7■■ Validación de Agregar Canción

[illegible]

8 Diagrama de Estados de Créditos

```
[ANTES DE CREAR] ■ ▼ ██████████ █ CREDITO CREADO ■ created_at=now ■ credits_value=X  
██████ ■ ▼ ██████████ ACTIVADO ■  
■ remaining > 0 ■ ■ ■ Usuario agrega ■ ■ canción ■  
■■ ■ ▼ ■ ■ CONSUMIDO ■ consumed_at=now  
■■ consumed_by...=id ■ MÚLTIPLES CRÉDITOS  
████████ EM USO ■ ■ ▼ ▼ ██████████  
████████ EXPIRADO ■ CONSUMIDO ■ expires_at= ■ (sin expirarse) ■  
now ■ remaining=0 ■
```

9 ■ Ejemplo Completo: Flujo de Marco

```
HORA EVENTO CRÉDITOS BD CHANGES
9:00 Marco entra 1 song_credits created: a la app id=1, value=1, created_at=9:00
9:00 Agrega canción #1 0 song_credits: "Bohemian Rhapsody" id=1, consumed_at=9:00, consumed_by_song_id=1
9:00 Intenta agregar #2 0 ■ Error 402 "Another One" "Sin créditos"
9:05 Pide Cerveza 5000 song_credits created: ($5,000) id=2, value=5000, created_at=9:05
9:06 [Background task 4900 song_credits id=2: decrementa -100] remaining=4900
9:15 Agrega canción #2 4000 song_credits: "Another One" id=2, consumed_at=9:15, consumed_by_song_id=2
9:55 [50 minutos después] 0 song_credits id=2: Créditos expiran expires_at=9:55
9:56 Intenta agregar #3 0 ■ Error 402 "Imagine" "Debes hacer pedido"
9:56 Pide otra Cerveza 5000 song_credits created: ($5,000) id=3, value=5000, created_at=9:56
```

Diagramas actualizados: 04/02/2026 ■